

# CHAPITRE 2 : Nombres décimaux et puissances de dix : l'écriture scientifique

Puissances de 10 · Écriture  $a \times 10^p$  · Notation scientifique · Ordres de grandeur

PREMIER TRIMESTRE

## JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

|    |                             |     |                         |
|----|-----------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | $(-7) + (+12)$              | 9.  | $10^2$                  |
| 2. | $(-9) \times (+3)$          | 10. | $10^4$                  |
| 3. | $(-6) - (-4)$               | 11. | $10^2 \times 10^3$      |
| 4. | $(+5) \times (-8)$          | 12. | $10^5 \div 10^2$        |
| 5. | $\frac{3}{4}$ de 40         | 13. | 1 km en mètres          |
| 6. | $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ | 14. | Aire d'un carré de 6 cm |
| 7. | Simplifie $\frac{15}{20}$   | 15. | Moitié de 0,8           |
| 8. | $\frac{2}{5}$ de 100        | 16. | Double de 1,5           |

Corrigés : 1. + 5 · 2. - 27 · 3. - 2 · 4. - 40 · 5. 30 · 6.  $\frac{5}{6}$  · 7.  $\frac{4}{3}$  · 8. 40 · 9. 100 · 10. 10 000 · 11.  $10^5$  · 12.  $10^3$  · 13. 1 000 m · 14. 36  $\text{cm}^2$  · 15. 0,4 · 16. 3

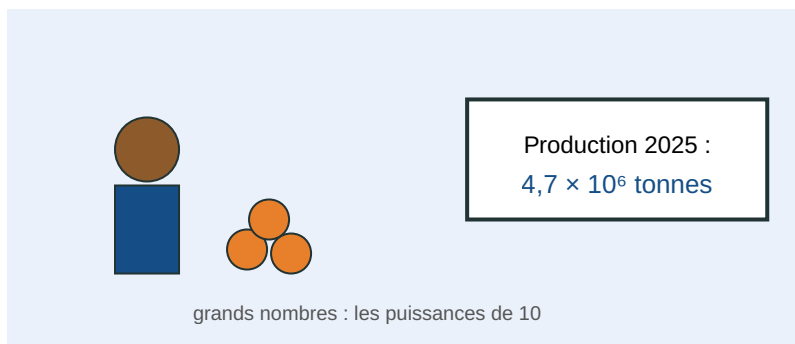


Figure 1 : De grands nombres au marché : les puissances de 10.

Combien d'habitants au Burkina Faso ? Environ 21 000 000. Combien de litres d'eau dans le barrage de Ziga ? Des centaines de millions. Quelle est la masse d'un grain d'or ? Quelques millièmes de gramme. Ces nombres, très grands ou très petits, sont difficiles à écrire et à comparer avec tous leurs zéros.

Les mathématiciens ont inventé une écriture courte et puissante : on utilise les **puissances de 10**. Au lieu d'écrire 21 000 000, on écrit  $2,1 \times 10^7$ . Dans ce chapitre, tu vas apprendre cette **écriture scientifique**, qui sert aux commerçants, aux ingénieurs et aux savants du monde entier.

## SOMMAIRE

### Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Les puissances de 10 ; écrire un décimal sous la forme  $a \times 10^p$

Leçon 2 : L'écriture scientifique d'un nombre décimal

Leçon 3 : Opérations et ordres de grandeur avec les puissances de 10

## UN PEU D'HISTOIRE

Il y a très longtemps, le savant grec **Archimède** voulut savoir combien de grains de sable il faudrait pour remplir l'Univers. Pour écrire des nombres aussi énormes, il dut inventer une façon de compter par « paquets » de plus en plus grands : l'ancêtre des puissances de 10.

Plus tard, au XV<sup>e</sup> siècle, le savant **al-Kashi**, qui travaillait à Samarcande, perfectionna l'écriture des nombres décimaux, avec la virgule. Grâce à ces idées, nous pouvons aujourd'hui écrire en quelques chiffres la population d'un pays, la distance d'une étoile ou la masse d'un microbe. Au Burkina Faso, ces écritures servent chaque jour à l'INSD pour les recensements et aux mines d'or pour peser de très petites quantités.

## CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 5<sup>ème</sup>. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

**Exercice 1.** Calcule :  $2^3$  et  $5^2$ . (Rappel 1)

**Exercice 2.** Écris en chiffres :  $10^3$  et  $10^5$ . (Rappel 2)

**Exercice 3.** Écris sous la forme d'une seule puissance de 10 :  $10^2 \times 10^3$ . (Rappel 2)

**Exercice 4.** Donne l'écriture décimale de  $10^{-2}$  et de  $10^{-1}$ . (Rappel 2)

**Exercice 5.** Combien de zéros y a-t-il dans 1 000 000 ? À quelle puissance de 10 cela correspond-il ?

## RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.** Une puissance est un produit de facteurs égaux :  $a^n = a \times a \times \dots \times a$  (n fois). L'exposant n indique le nombre de facteurs. Par convention,  $a^0 = 1$  (pour a non nul) et  $a^1 = a$ .

**Mini-exemple.**  $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$  ;  $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ .

**Vérifie toi-même.** Combien vaut  $3^2$  ? (Réponse : 9.)

## RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.**  $10^n$  s'écrit 1 suivi de n zéros :  $10^3 = 1\,000$ .  $10^{-n}$  vaut 1 divisé par  $10^n$  :  $10^{-2} = 0,01$ . Pour multiplier deux puissances de 10, on **ajoute** les exposants ; pour diviser, on **soustrait** :  $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$  et  $10^a \div 10^b = 10^{a-b}$ .

**Mini-exemple.**  $10^2 \times 10^3 = 10^5 = 100\,000$  ;  $10^5 \div 10^2 = 10^3 = 1\,000$ .

**Vérifie toi-même.** Écris  $10^{-1}$  en nombre décimal. (Réponse : 0,1.)

## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

### Savoir

- Définir et utiliser les puissances entières de 10 (exposant positif ou négatif).
- Connaître l'écriture d'un décimal sous la forme  $a \times 10^p$  et l'écriture scientifique.

### Savoir-faire théorique

- Écrire un nombre décimal sous la forme  $a \times 10^p$ , puis en écriture scientifique.
- Effectuer des additions et des multiplications de nombres écrits sous cette forme.
- Estimer un ordre de grandeur.

### Savoir-faire pratique

## LEÇON 1 : Les puissances de 10 ; écrire un décimal sous la forme $a \times 10^p$

### Activité de découverte — Les sacs de mil de Boureima

Boureima stocke du mil à Kongoussi. Un sac contient 1 000 graines, soit  $10^3$  graines.

1. Combien de graines dans 5 sacs ? Écris le résultat avec une puissance de 10.
2. Combien de graines dans 50 sacs ? Et dans un demi-sac (0,5 sac) ?
3. Le nombre 5 000 peut-il s'écrire  $5 \times 10^3$  ? Et  $50 \times 10^2$  ? Que remarques-tu ?

- Une **puissance de 10** d'exposant positif est 1 suivi de zéros :  $10^p = 1$  suivi de p zéros. Un exposant négatif donne un nombre plus petit que 1 :  $10^{-p} = 1 \div 10^p$ .
- **Propriété.** Tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme  $a \times 10^p$ , où a est un nombre décimal et p un entier relatif.
- **Cette écriture n'est pas unique.** Par exemple :  $1\,500 = 15 \times 10^2 = 1,5 \times 10^3 = 150 \times 10^1$ .

» Note étymologique : « décimal » vient du latin *decem*, « dix » : tout repose sur les paquets de dix.

### MÉTHODE : ÉCRIRE UN NOMBRE SOUS LA FORME $A \times 10^p$

**Étape 1 :** Choisis le nombre a en déplaçant la virgule.

**Étape 2 :** Compte de combien de rangs tu as déplacé la virgule : c'est la valeur de p.

**Étape 3 :** Si tu déplaces la virgule vers la **gauche**, p est **positif** ; vers la **droite**, p est **négatif**.

**Étape 4 :** Vérifie en effectuant  $a \times 10^p$  : tu dois retrouver le nombre de départ.

### EXEMPLE RÉSOLU

Écrire 3 700 et 0,045 sous la forme  $a \times 10^p$  avec a entier.

| Ce qu'on fait (explication)                                        | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pour 3 700, on garde $a = 37$ et on compte 2 rangs vers la gauche. | $3\,700 = 37 \times 10^2$      |
| Pour 0,045, on garde $a = 45$ et on compte 3 rangs vers la droite. | $0,045 = 45 \times 10^{-3}$    |

Vérification :  $37 \times 100 = 3\,700$  ;  $45 \div 1\,000 = 0,045$ . ✓

L'écriture  $a \times 10^p$  n'est pas unique : 1 500 s'écrit aussi bien  $15 \times 10^2$  que  $1,5 \times 10^3$  ou  $150 \times 10^1$ .  
 Surveille surtout le **signe de l'exposant** : pour un nombre **plus petit que 1**, l'exposant est **négatif** ( $0,045 = 45 \times 10^{-3}$ , et non  $45 \times 10^3$ ).

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** Écris sous la forme  $a \times 10^p$  (a entier) : a) 25 000 b) 0,00018.

**Exercice 2.** Complète :  $32,5 \times \dots = 325\,000$  ;  $45 \times \dots = 0,00045$ .

## LEÇON 2 : L'écriture scientifique d'un nombre décimal

### Activité de découverte — La distance Ouaga–Bobo

La route entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso mesure environ 360 000 mètres. Awa veut écrire cette distance le plus simplement possible.

1. Écris 360 000 sous la forme  $a \times 10^p$  de plusieurs façons différentes.
2. Parmi tes écritures, laquelle a un nombre a compris entre 1 et 10 ?
3. Cette écriture-là est unique : c'est l'écriture scientifique. Écris-la.

- L'**écriture scientifique** d'un nombre décimal est son écriture sous la forme  $a \times 10^p$ , avec  $1 \leq a < 10$  et p entier relatif.
- Contrairement à l'écriture  $a \times 10^p$  générale, l'écriture scientifique est **unique** : il n'y a qu'une seule valeur possible de a et une seule de p.
- a est le **nombre** (un seul chiffre non nul avant la virgule) ; p indique l'ordre de grandeur.

» *Note étymologique* : « scientifique » vient du latin *scientia*, « la connaissance » : cette écriture est celle des sciences.

### MÉTHODE : METTRE UN NOMBRE EN ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

- Étape 1** : Place la virgule juste après le premier chiffre non nul pour obtenir a (avec  $1 \leq a < 10$ ).  
**Étape 2** : Compte de combien de rangs la virgule a été déplacée : cela donne p.  
**Étape 3** : Vers la gauche : p positif. Vers la droite : p négatif.  
**Étape 4** : Écris  $a \times 10^p$  et vérifie l'ordre de grandeur.

### EXEMPLE RÉSOLU

Donner l'écriture scientifique de 45 700 et de 0,0023.

| Ce qu'on fait (explication)                                                                            | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pour 45 700, on place la virgule après le 4 : $a = 4,57$ ; virgule déplacée de 4 rangs vers la gauche. | $45\,700 = 4,57 \times 10^4$   |
| Pour 0,0023, on place la virgule après le 2 : $a = 2,3$ ; virgule déplacée de 3 rangs vers la droite.  | $0,0023 = 2,3 \times 10^{-3}$  |

Vérification :  $4,57 \times 10\,000 = 45\,700$  ;  $2,3 \div 1\,000 = 0,0023$ . ✓

En écriture scientifique, **a doit vérifier**  $1 \leq a < 10$ . Donc  $45 \times 10^3$  **n'est pas** une écriture scientifique (car  $45 \geq 10$ ) : il faut écrire  $4,5 \times 10^4$ . De même,  $0,5 \times 10^2$  n'est pas scientifique (car  $0,5 < 1$ ) : on écrit  $5 \times 10^1$ .

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** Donne l'écriture scientifique de : a) 380 b) 0,000789.

**Exercice 4.** Parmi ces écritures, lesquelles sont scientifiques ? a)  $7,5 \times 10^4$  b)  $75 \times 10^3$  c)  $0,9 \times 10^2$ .

## LEÇON 3 : Opérations et ordres de grandeur avec les puissances de 10

### Activité de découverte — La récolte de Soungalo

Soungalo récolte  $3,5 \times 10^3$  grains de mil par mètre carré. Son champ mesure  $1,2 \times 10^4$  mètres carrés.

1. Pour trouver la récolte totale, quelle opération dois-tu faire ?
2. Multiplie d'abord les nombres 3,5 et 1,2, puis additionne les exposants 3 et 4.
3. Écris le résultat. Donne ensuite son écriture scientifique.

- **Multiplier** deux nombres en écriture  $a \times 10^p$  : on multiplie les nombres  $a$  entre eux et on **additionne** les exposants.  $(a \times 10^p) \times (b \times 10^q) = (a \times b) \times 10^{p+q}$ .
- **Additionner** deux nombres : on les met d'abord à la **même** puissance de 10, puis on additionne les nombres  $a$ .
- **L'ordre de grandeur** d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche : il permet d'estimer un résultat sans tout calculer.

» *Note étymologique : « grandeur » vient du latin grandis, « grand » : l'ordre de grandeur dit « à peu près combien ».*

### MÉTHODE : MULTIPLIER PUIS METTRE EN ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

**Étape 1 :** Multiplie les nombres  $a$  entre eux.

**Étape 2 :** Additionne les exposants des puissances de 10.

**Étape 3 :** Si le nombre obtenu n'est pas entre 1 et 10, ajuste pour revenir à l'écriture scientifique.

### EXEMPLE RÉSOLU

Calculer  $(2,5 \times 10^3) \times (4 \times 10^{-2})$  et donner le résultat en écriture scientifique.

| Ce qu'on fait (explication)      | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|----------------------------------|--------------------------------|
| On multiplie les nombres $a$ .   | $2,5 \times 4 = 10$            |
| On additionne les exposants.     | $3 + (-2) = 1$                 |
| On assemble.                     | $10 \times 10^1 = 10^2$        |
| On met en écriture scientifique. | $10^2 = 1 \times 10^2$         |

Vérification :  $(2,5 \times 1\,000) \times (4 \times 0,01) = 2\,500 \times 0,04 = 100 = 1 \times 10^2$ . ✓

- **Hypothèse** : on multiplie  $a \times 10^p$  par  $b \times 10^q$ .

- **Outil** :  $10^p \times 10^q = 10^{p+q}$  (règle des puissances de 10) et la multiplication est commutative.
- **Conclusion** : donc  $(a \times 10^p) \times (b \times 10^q) = (a \times b) \times 10^{p+q}$ .

Pour une **addition**, on ne peut pas additionner les exposants ! Il faut d'abord la **même** puissance de 10. Par exemple,  $(3 \times 10^2) + (5 \times 10^1) = (3 \times 10^2) + (0,5 \times 10^2) = 3,5 \times 10^2$ . Écrire «  $8 \times 10^3$  » serait une grave erreur.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** Calcule et donne le résultat en écriture scientifique :  $(8 \times 10^4) \div (4 \times 10^2)$ .

**Exercice 6.** Calcule :  $(3 \times 10^2) + (5 \times 10^1)$ .

### JE RAISONNE

**Énoncé.** Écris 4 700 000 en écriture scientifique.

**Ce que je sais** :  $4\,700\,000 = 4,7 \times 1\,000\,000$ .

**La règle que j'utilise** : l'écriture scientifique est de la forme  $a \times 10^n$  avec  $1 \leq a < 10$ .

**Ce que j'en conclus** :  $4\,700\,000 = 4,7 \times 10^6$ .

**Rédaction type** : « On déplace la virgule de 6 rangs : 4,7. Or  $1 \leq 4,7 < 10$ . Donc l'écriture scientifique est  $4,7 \times 10^6$ . »

### AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

**Exercice 1.** Écris en chiffres :  $10^4$  et  $10^{-3}$ .

**Exercice 2.** Écris 27 500 sous la forme  $a \times 10^p$  avec a entier.

**Exercice 3.** Donne l'écriture scientifique de 45 700.

**Exercice 4.** Donne l'écriture scientifique de 0,00035.

**Exercice 5.** Vrai ou faux :  $75 \times 10^3$  est une écriture scientifique. Corrige si c'est faux.

**Exercice 6.** Calcule et donne le résultat sous forme d'une puissance de 10 :  $10^3 \times 10^2$ .

**Exercice 7.** Calcule :  $(2 \times 10^3) \times (3 \times 10^4)$ .

**Exercice 8.** Calcule et donne le résultat en écriture scientifique :  $(3 \times 10^3) + (5 \times 10^2)$ .

**Exercice 9.** Quelle est l'écriture décimale de  $5,4 \times 10^3$  ?

**Exercice 10.** Vrai ou faux :  $3,5 \times 10^2$  est plus grand que  $3,5 \times 10^3$ . Justifie.

**Exercice 11.** Complète :  $7,45 = \dots \times 10^{-2}$  (avec un nombre entier).

**Exercice 12.** Range dans l'ordre croissant :  $1,5 \times 10^4$  ;  $9 \times 10^3$  ;  $2 \times 10^4$ .

## JE M'EXERCE

### MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

#### Leçon 1 : Puissances de 10 et écriture $a \times 10^p$

**Exercice 1.** ★ Écris sous la forme  $a \times 10^p$  ( $a$  et  $p$  entiers) : a) 3 700 b) 0,045 c) 25 000 d) 0,00018.

**Exercice 2.** ★ Écris sous la forme  $a \times 10^p$  ( $a$ ,  $p$  entiers) : 0,64 ; 0,00037 ; 121,99 ; 1,0079 ; 88 011 223.

**Exercice 3.** ★ Calcule et donne le résultat sous forme d'une puissance de 10 : a)  $10^3 \times 10^2$  b)  $10^7 \times 10^5$  c)  $10^5 \times 10^{-4}$  d)  $10^{-5} \times 10^5$  e)  $10^7 \div 10^{-1}$  f)  $10^4 \div 10^{-4}$ .

**Exercice 4.** ★ Écris sous forme d'une seule puissance de 10 : a)  $10^3 \times 10^5$  b)  $10^{-4} \times 10^7$  c)  $10^{-9} \times 10^7$  d)  $10^{-3} \times 10^6 \times 10^{-4}$  e)  $100 \times 10\,000$  f)  $0,000001 \times 1\,000$ .

**Exercice 5.** ★ Écris sous la forme  $a \times 10^p$  ( $a$  entier,  $p$  entier) :  $A = -0,006$  ;  $B = 0,0056$  ;  $C = -360\,000$ .

**Exercice 6.** ★★ Écris sous forme d'une puissance de 10 :  $L = 0,01 \times 10^{-4} \times 0,0001$  ;  $Q = 100^2 \times (0,01)^3$ .

**Exercice 7.** ★★ Complète avec des puissances de dix : a)  $-9,8 = -980 \times 10 \dots$  b)  $21 = 2,1 \times \dots$  c)  $45 \times \dots = 0,00045$ .

**Exercice 8.** ★★ Complète pour que les égalités soient vraies : a)  $7,45 = \dots \times 10^{-2}$  b)  $7,45 = \dots \times 10^3$ .

**Exercice 9.** ★★ Écris sous la forme d'un produit d'un entier relatif et d'une puissance de 10 :  $E = 47 \div 1\,000\,000$  ;  $F = -0,32 \div 10\,000$ .

**Exercice 10.** ★★ Complète : a)  $980 \times \dots = 9,8$  b)  $3,4 \times \dots = 0,0034$ .

**Exercice 11.** ★★ Remplace les pointillés par le nombre qui convient : a)  $3,073 = \dots \times 10^{-5}$  b)  $0,007 = 7 \times 10 \dots$

**Exercice 12.** ★★ Écris sous la forme  $a \times 10^p$  ( $a$  entier) :  $R = 0,05 \times 0,0003$  ;  $T = 0,005 \div 0,02$ .

**Exercice 13.** ★★ Écris sous la forme  $a \times 10^p$ ,  $p$  ayant la plus grande valeur possible : 0,000000037 ; 300 000 ;  $-0,0123$ .

#### Leçon 2 : L'écriture scientifique

**Exercice 14.** ★ Donne la notation scientifique de : a) 45 700 b) 0,0023 c) 380 d) 0,000789.

**Exercice 15.** ★ Donne la notation scientifique de : 1 985 ; 91 000 ;  $7,3 \times 10^4$  ;  $0,15 \times 10^{-7}$ .

**Exercice 16.** ★ Donne la notation scientifique de : 38 172 ; 265 000 000 ; 0,00524 ; 0,000066.

**Exercice 17.** ★★ Écris en notation scientifique :  $25 \times 10^{-3}$  ;  $412 \times 10^{-2}$  ;  $145,65 \times 10^{-1}$  ;  $182 \times 10^7$  ;  $13 \times 10^4$ .

**Exercice 18.** ★★ Écris sous la forme  $a \times 10^p$  ( $a, p$  entiers) :  $A = 9,0057815$  ;  $B = -75\,000\,000$  ;  $C = 0,000325$  ;  $D = 0,00000725$ .

**Exercice 19.** ★★ Compare les nombres suivants : a)  $(1 \div 8) \times 10^{12}$  et  $0,12 \times 10^{14}$  b)  $-45 \times 10^6$  et  $-17 \times 10^{14}$  c)  $147 \times 10^{14}$  et  $392,9 \times 10^8$ .

**Exercice 20.** ★★ Voici, en km, les distances moyennes Soleil-planète : Vénus  $105 \times 10^6$  ; Mars  $225 \times 10^6$  ; Terre  $15 \times 10^7$  ; Saturne  $1\,425 \times 10^6$ . a) Donne l'écriture scientifique de chaque distance. b) Range ces distances de la plus petite à la plus grande.

**Exercice 21.** ★★ Complète : a)  $7,45 = 74\,500 \times 10\dots$  b)  $7,45 = 7,450 \times 10\dots$

**Exercice 22.** ★★ Donne la notation scientifique de  $x$ , de  $y$  et du produit  $xy$  : a)  $x = 0,7$  et  $y = 3,25$  b)  $x = -0,53$  et  $y = 120$ .

**Exercice 23.** ★★ Donne la notation scientifique de :  $314\,159 \times 10^{-5}$  ;  $0,013 \times 10^{-4}$  ; 320 millions ; 12 milliards.

**Exercice 24.** ★★ La taille d'un virus est de l'ordre de  $300 \times 10^{-9}$  m. Donne cette taille en écriture scientifique.

**Exercice 25.** ★★★ a) Les exportations de l'Afrique de l'Ouest sont d'environ  $10^{14}$  FCFA. Écris ce nombre en entier. b) Un million de milliards : écris ce nombre avec une puissance de 10. c) La distance Terre-Soleil est d'environ cent cinquante millions de km : écris-la en notation scientifique.

### Leçon 3 : Opérations et ordres de grandeur

**Exercice 26.** ★ Calcule et donne le résultat en notation scientifique : a)  $(2,5 \times 10^3) \times (4 \times 10^{-2})$  b)  $(8 \times 10^4) \div (4 \times 10^2)$  c)  $(3 \times 10^2) + (5 \times 10^1)$  d)  $(7 \times 10^5) - (2 \times 10^4)$ .

**Exercice 27.** ★ Calcule :  $A = (10^{-3})^5 \times 100 \times 10$  ;  $B = 10^{-6} \div 10^{-2}$  ;  $C = 10^5 \div 10^3$  ;  $D = (2 \times 100) \times (-5 \times 10^{-2})$ .

**Exercice 28.** ★★ Calcule et exprime en notation scientifique :  $P = 1\,800 \times 40\,000$  ;  $Q = 3\,000 \times 0,00005$  ;  $R = 0,000007 \times 0,0004$  ;  $S = 240\,000 \div 0,00002$ .

**Exercice 29.** ★★ Calcule :  $A = (43 \times 10^3) \times (-5 \times 10^5)$  ;  $B = (73 \times 10^{-4}) \times (-25 \times 10^{-6})$  ;  $C = (12 \times 10^{-3}) \times (-215 \times 10^5)$  ;  $D = (12 \times 10^7) \times (121 \times 10^7)$ .

**Exercice 30.** ★★ Écris en notation scientifique :  $a = 3,4 \times 10^{-2} + 5,2 \times 10^{-3}$  ;  $b = 4,8 \times 10^4 + 6,7 \times 10^3$  ;  $e = 1,45 \times 10^3 \times 2,4 \times 10^{-2}$  ;  $f = -8 \times 10^2 \times 5,3 \times 10^5$ .

**Exercice 31.** ★★ Écris en notation scientifique :  $a = 43 \times 10^{-1} - 52 \times 10^{-2}$  ;  $c = 32 \times 10^{-1} + 125 \times 10^{-4} - 12 \times 10^{-2}$  ;  $d = 135 \times 10^3 - 742 \times 10^{-2} - 345 \times 10^{-1}$ .

**Exercice 32.** ★★ Calcule et donne le résultat sous la forme  $a \times 10^p$  :  $E = (5 \times 10^{-4}) \times (-7 \times 10^5) \times (3 \times 10^{-3})$  ;  $F = (1,5 \times 10^{-3}) \div (0,5 \times 10^3)$  ;  $G = (3,8 \times 10^{-9}) \times (5,7 \times 10^{-4})$ .

**Exercice 33.** ★★ Calcule en écriture scientifique :  $b = -4,2 \times 10^{-2} + 6,7 \times 10^2$  ;  $c = 145 \times 10^5 + 3,45 \times 10^7$  ;  $d = 19,5 \times 10^8 - 4,5 \times 10^7 + 5,85 \times 10^9$ .

**Exercice 34.** ★★ On donne  $M = 1,2 \times 10^4$  et  $N = 4 \times 10^3$ . Calcule  $M \times N$ ,  $M + N$  et  $M \div N$ . Donne chaque résultat en notation scientifique.

**Exercice 35.** ★★ Calcule  $A \times B$  et  $A \div B$  : a)  $A = 7,8 \times 10^9$  et  $B = 2,6 \times 10^6$  b)  $A = 3,8 \times 10^3$  et  $B = 5,1 \times 10^{-5}$ .

**Exercice 36.** ★★ Trouve le nombre  $x$  tel que : a)  $10^{-4} \times x = 10^{-2}$  b)  $10^4 \times x = 10^3$  c)  $x \times 10^4 = 1$  d)  $1\,000x = 10^5$ .

**Exercice 37.** ★★★ Trouve  $x$  tel que : a)  $(10^{-3})^2 \times 10^{-1}x = 0,001$  b)  $10^4 + x = 10^3$ .

**Exercice 38.** ★★★ Trouve le décimal  $x$  tel que : a)  $-7 \times 10^{-2} + x = 9 \times 10^{-1}$  b)  $3 \times 10^7 \times x = -15 \times 10^5$  c)  $x - 10^2 = 10^4$ .

## J'APPROFONDIS

*Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.*

### Maths et vie quotidienne

**Exercice 39.** ★★★ Au marché de Ouagadougou, un kilo de tomates coûte  $8 \times 10^2$  FCFA. Mama Adissa en achète  $5 \times 10^{-1}$  kg. Combien paie-t-elle ?

**Exercice 40.** ★★★ Un champ produit  $2,5 \times 10^3$  kg de coton par hectare. Quelle est la production d'un champ de  $4,8 \times 10^1$  hectares ? Donne le résultat en notation scientifique.

**Exercice 41.** ★★★ Pour construire une école, on a besoin de  $1,2 \times 10^4$  briques. Chaque brique pèse 2,5 kg. Quel est le poids total des briques, en notation scientifique ?

**Exercice 42.** ★★★ La population du Burkina Faso est d'environ  $2,1 \times 10^7$  habitants. Si chaque personne consomme  $2 \times 10^2$  litres d'eau par jour, quelle est la consommation quotidienne totale du pays ?

**Exercice 43.** ★★ Le Burkina Faso a une superficie d'environ  $2,74 \times 10^5$  km<sup>2</sup>. Combien cela fait-il en m<sup>2</sup> ? (1 km<sup>2</sup> = 10<sup>6</sup> m<sup>2</sup>.)

**Exercice 44.** ★★★ Le budget annuel d'une commune est de  $9 \times 10^7$  FCFA. Elle compte  $3 \times 10^4$  habitants. Quelle est la dépense moyenne par habitant ?

### Pour aller plus loin

**Exercice 45.** ★★★ La distance Terre–Soleil est d'environ  $1,5 \times 10^{11}$  m. La lumière parcourt  $3 \times 10^8$  m par seconde. En combien de temps la lumière du Soleil arrive-t-elle sur Terre ?

**Exercice 46.** ★★★ La sonde Voyager-2 a envoyé un signal radio depuis 3,2 milliards de km de la Terre. La vitesse des ondes radio est  $3 \times 10^8$  m par seconde. Combien de temps le signal a-t-il mis pour atteindre la Terre ?

**Exercice 47.** ★★★ Une coopérative de Léo achète  $3,6 \times 10^5$  kg de céréales à  $4,5 \times 10^2$  FCFA/kg et les revend  $6 \times 10^2$  FCFA/kg. Quel est son bénéfice total ?

### COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

**Le problème.** Une coopérative de Koudougou reçoit un premier camion de  $3 \times 10^2$  sacs de maïs, puis un second de  $5 \times 10^1$  sacs. Combien de sacs en tout, en écriture avec une puissance de 10 ?

**Première tentative.** Je connais la règle  $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ . Alors j'additionne tout :  $3 + 5 = 8$  et  $10^2$  et  $10^1$  donnent  $10^3$ . J'écris fièrement  $(3 \times 10^2) + (5 \times 10^1) = 8 \times 10^3$ . Mais je vérifie l'ordre de grandeur :  $8 \times 10^3$ , c'est 8 000 sacs... alors que la coopérative a reçu 300 sacs puis 50 sacs. Ça bloque : deux camions ne peuvent pas transporter 8 000 sacs !

**La relance.** La règle des exposants ne vaut que pour la **multiplication**, jamais pour l'addition. Pour additionner, je mets les deux nombres au même exposant :  $5 \times 10^1 = 0,5 \times 10^2$ . Alors  $3 \times 10^2 + 0,5 \times 10^2 = 3,5 \times 10^2$ , c'est-à-dire 350 sacs.

**Le réflexe qui sauve.** Avant d'écrire le résultat, je fais un calcul mental approché :  $300 + 50 = 350$ . Si mon résultat en puissances de 10 ne colle pas avec cet ordre de grandeur, c'est que j'ai appliqué une règle au mauvais endroit.

*Ce que je retiens : chaque règle a son domaine — celle des exposants sert pour multiplier, pas pour additionner ; et un ordre de grandeur calculé de tête détecte presque toutes mes erreurs.*

**Exercice 48.** ★★ Un élève écrit : «  $(3 \times 10^2) + (5 \times 10^1) = 8 \times 10^3$ . » Explique son erreur, puis donne le bon résultat avec la méthode correcte.

**Exercice 49.** ★★ Explique, avec tes mots, pourquoi  $75 \times 10^3$  n'est pas une écriture scientifique, puis écris ce nombre correctement.

**Exercice 50.** ★★ À l'aide de l'exercice 20, explique comment les puissances de 10 facilitent la comparaison de très grandes distances dans le système solaire.

### PROBLÈME OUVERT (facultatif)

**Problème ouvert.** ★★★ **La feuille pliée qui monte au ciel.** Une feuille de papier a une épaisseur de  $10^{-4}$  m (un dixième de millimètre). Chaque fois qu'on la plie en deux, son épaisseur **double**. **Explore** : calcule l'épaisseur après 1, 2, 3, 4, 5 plis et note tes résultats dans un tableau (en mètres, avec des puissances de 10). **Conjecture** : quelle épaisseur obtiendrait-on après 15 plis ? Dépasserait-elle la hauteur d'un grand baobab (environ 20 m) ? **Démontre** : écris l'épaisseur après  $n$  plis à l'aide d'une puissance, puis calcule-la pour  $n = 15$ . Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : après 10 plis, l'épaisseur a été multipliée par  $2 \times 2 \times \dots \times 2$ , dix facteurs, soit 1 024.*)

### SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

### Situation d'intégration 1 : L'eau du secteur, à Ouagadougou.

À Ouagadougou, Wendlassida, technicienne à l'ONEA, doit estimer la consommation d'eau d'un secteur de  $2,1 \times 10^5$  habitants. Chaque habitant consomme en moyenne  $2 \times 10^2$  litres par jour. Le château d'eau du secteur, une fois rempli, contient  $5 \times 10^6$  litres, et le secteur compte 12 écoles.

**Écris les données en notation scientifique, calcule la consommation quotidienne totale (nombre d'habitants  $\times$  consommation), compare-la à la capacité du château d'eau, puis conclus ; termine en indiquant à Wendlassida si le château rempli suffit pour une journée, et en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 2 : L'export de mangues, à Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, Aminata vend sa production de mangues, soit 2 500 kg, à un exportateur qui paie au gramme : 0,0075 FCFA le gramme. Les mangues voyagent dans 50 cageots et le marché se trouve à 8 km de son verger.

**Calcule la production d'Aminata en grammes, range-la en notation scientifique, détermine la somme due (masse  $\times$  prix au gramme), puis vérifie l'ordre de grandeur ; conclus en lui indiquant la somme que l'exportateur doit verser, et en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 3 : La pesée de l'or, à Houndé.

À Houndé, sur le site minier, Ousmane surveille l'extraction. Un grain d'or a une masse moyenne de  $5 \times 10^{-3}$  g. En une journée, on récupère environ  $3 \times 10^6$  grains. Le puits descend à 80 m et l'équipe compte 40 ouvriers.

**Aide Ousmane à écrire la masse d'un grain et le nombre de grains en notation scientifique, à calculer la masse récupérée en une journée, à la convertir en kilogrammes, puis à justifier sa conversion ; conclus en lui donnant la masse d'or en grammes et en kilogrammes, et en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 4 : Le périmètre rizicole de Bagré.

À Bagré, Boureima gère un périmètre rizicole irrigué par le barrage. Chaque hectare produit  $4 \times 10^3$  kg de riz, et le périmètre couvre  $1,5 \times 10^3$  hectares. Le barrage retient  $1,7 \times 10^9 m^3$  d'eau et possède 6 vannes.

**Boureima te confie son rapport : écris les données en notation scientifique, calcule la production totale (rendement  $\times$  nombre d'hectares), donne-la en notation scientifique, puis convertis-la en tonnes ; achève en lui fournissant la production en tonnes pour son rapport, et en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 5 : La coopérative d'anacarde de Léo.

À Léo, une coopérative exporte  $8 \times 10^5$  kg de noix de cajou. Le prix de vente est de  $6,5 \times 10^2$  FCFA le kilogramme. La coopérative compte 240 membres et le port d'embarquement est à 1 100 km.

**Pour départager les estimations, écris la masse et le prix en notation scientifique, calcule la recette totale (masse  $\times$  prix), exprime-la en notation scientifique, puis donne son ordre de grandeur ; termine en précisant au trésorier la recette en centaines de millions de FCFA, et en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 6 : Le marché à bétail de Dori.

À Dori, Soungalo suit les ventes de zébus du grand marché. Chaque mois,  $1,5 \times 10^3$  zébus sont vendus, à un prix moyen de  $2,5 \times 10^5$  FCFA la tête. Le marché emploie 30 bergers et se tient à 260 km de la capitale.

**Calcule pour Soungalo le nombre de zébus et le prix moyen en notation scientifique, détermine le chiffre d'affaires mensuel, déduis-en le chiffre d'affaires annuel, puis exprime chaque résultat en notation scientifique ; conclus en lui donnant les deux chiffres d'affaires, et en écartant les renseignements inutiles.**

## TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

| Ce qu'il a écrit ( $\times$ faux)                       | Pourquoi c'est faux, et la correction                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $10^{-3} = -1\,000$                                     | Un exposant négatif ne rend pas le nombre négatif : $10^{-3} = 0,001$ .              |
| $3,5 \times 10^4 = 3,50\,000$                           | Décale la virgule de 4 rangs : 35 000.                                               |
| $47\,000 = 47 \times 10^3$ est en notation scientifique | En notation scientifique, le premier facteur est entre 1 et 10 : $4,7 \times 10^4$ . |

## BILAN DU CHAPITRE

### Mots-clés :

- **Puissance de 10** :  $10^p$ , égal à 1 suivi de  $p$  zéros ( $p > 0$ ) ou à  $1 \div 10^{-p}$  ( $p < 0$ ) (Leçon 1).
- **Écriture**  $a \times 10^p$  : tout décimal s'écrit ainsi, de plusieurs façons (non unique) (Leçon 1).
- **Écriture scientifique** :  $a \times 10^p$  avec  $1 \leq a < 10$  ; elle est **unique** (Leçon 2). *Du latin scientia, « la connaissance ».*
- **Ordre de grandeur** : la puissance de 10 la plus proche d'un nombre (Leçon 3).
- **Exposant** : le nombre  $p$  ; positif pour les grands nombres, négatif pour les petits.

## L'essentiel à retenir

- Pour multiplier des puissances de 10, on **ajoute** les exposants ; pour diviser, on **soustrait** (Rappel 2).
- $a \times 10^p$  n'est **pas unique** ; l'écriture **scientifique** ( $1 \leq a < 10$ ) l'est (Leçons 1 et 2).
- $(a \times 10^p) \times (b \times 10^q) = (a \times b) \times 10^{p+q}$  (Leçon 3, exemple résolu).
- Pour **additionner**, on met d'abord à la **même** puissance de 10 (Leçon 3, Attention).

## FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

**Puissances de 10.**  $10^n = 1$  suivi de  $n$  zéros ;  $10^{-n} = \frac{1}{10}^n = 0,0\dots01$  ( $n$  rangs).

**Multiplier / diviser par  $10^n$ .** La virgule se déplace de  $n$  rangs (droite si  $\times$ , gauche si  $\div$ ).

**Règles.**  $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$  ;  $10^a \div 10^b = 10^{a-b}$  ;  $(10^a)^b = 10^{ab}$ .

**Notation scientifique.**  $a \times 10^n$  avec  $1 \leq a < 10$  :  $47\,000 = 4,7 \times 10^4$  ;  $0,0035 = 3,5 \times 10^{-3}$ .

**Ordre de grandeur.** Arrondis  $a$  et compte les puissances pour estimer un calcul.

## CORRIGÉS

**Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »**

**Ex. 1.**  $2^3 = 8$  ;  $5^2 = 25$ . **Ex. 2.**  $10^3 = 1\,000$  ;  $10^5 = 100\,000$ . **Ex. 3.**  $10^2 \times 10^3 = 10^5$ . **Ex. 4.**  $10^{-2} = 0,01$  ;  $10^{-1} = 0,1$ . **Ex. 5.** 1 000 000 a six zéros : c'est  $10^6$ .

**Corrigés « À toi de jouer ! »**

**Ex. 1.** a)  $25\,000 = 25 \times 10^3$  ; b)  $0,00018 = 18 \times 10^{-5}$ .

**Ex. 2.**  $32,5 \times 10^4 = 325\,000$  ;  $45 \times 10^{-5} = 0,00045$ .

**Ex. 3.** a)  $380 = 3,8 \times 10^2$  ; b)  $0,000789 = 7,89 \times 10^{-4}$ .

**Ex. 4.** Scientifiques : a)  $7,5 \times 10^4$  (oui) ; b)  $75 \times 10^3$  (non,  $75 \geq 10$ ) ; c)  $0,9 \times 10^2$  (non,  $0,9 < 1$ ).

**Ex. 5.**  $(8 \times 10^4) \div (4 \times 10^2) = 2 \times 10^2$ .

**Ex. 6.**  $(3 \times 10^2) + (5 \times 10^1) = (3 \times 10^2) + (0,5 \times 10^2) = 3,5 \times 10^2$ .

**Corrigés de l'auto-évaluation**

**Ex. 1.** 10 000 ; 0,001. **Ex. 2.**  $27\,500 = 275 \times 10^2$ . **Ex. 3.**  $4,57 \times 10^4$ . **Ex. 4.**  $3,5 \times 10^{-4}$ . **Ex. 5.** Faux ( $75 \geq 10$ ) :  $7,5 \times 10^4$ . **Ex. 6.**  $10^5$ . **Ex. 7.**  $6 \times 10^7$ . **Ex. 8.**  $(3 \times 10^3) + (0,5 \times 10^3) = 3,5 \times 10^3$ . **Ex. 9.** 5 400. **Ex. 10.** Faux :  $3,5 \times 10^3 = 3\,500$  est plus grand que  $3,5 \times 10^2 = 350$ . **Ex. 11.**  $7,45 = 745 \times 10^{-2}$ . **Ex. 12.**  $9 \times 10^3 < 1,5 \times 10^4 < 2 \times 10^4$ .

**Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)**

**Ex. 1.** a)  $37 \times 10^2$  b)  $45 \times 10^{-3}$  c)  $25 \times 10^3$  d)  $18 \times 10^{-5}$ .

**Ex. 3.** a)  $10^5$  b)  $10^{12}$  c)  $10^1$  d)  $10^0 = 1$  e)  $10^8$  f)  $10^8$ .

**Ex. 5.**  $A = -6 \times 10^{-3}$  ;  $B = 56 \times 10^{-4}$  ;  $C = -36 \times 10^4$ .

**Ex. 7.** a)  $10^{-2}$  b)  $\times 10^1$  c)  $10^{-5}$ .

**Ex. 9.**  $E = 47 \times 10^{-6}$  ;  $F = -32 \times 10^{-6}$ .

**Ex. 11.** a) 307 300 b)  $10^{-3}$ .

Ex. 13.  $3,7 \times 10^{-8}$  ;  $3 \times 10^5$  ;  $-1,23 \times 10^{-2}$ .

Ex. 15.  $1,985 \times 10^3$  ;  $9,1 \times 10^4$  ;  $7,3 \times 10^4$  ;  $1,5 \times 10^{-8}$ .

Ex. 17.  $2,5 \times 10^{-2}$  ;  $4,12$  ;  $1,4565 \times 10^1$  ;  $1,82 \times 10^9$  ;  $1,3 \times 10^5$ .

Ex. 19. a)  $(1 \div 8) \times 10^{12} = 1,25 \times 10^{11}$  et  $0,12 \times 10^{14} = 1,2 \times 10^{13}$  : le second est le plus grand. b)  $-45 \times 10^6 > -17 \times 10^{14}$ . c)  $147 \times 10^{14} > 392,9 \times 10^8$ .

Ex. 21. a)  $10^{-4}$  b)  $10^0$ .

Ex. 23.  $3,14159$  ;  $1,3 \times 10^{-6}$  ;  $3,2 \times 10^8$  ;  $1,2 \times 10^{10}$ .

Ex. 25. a) 100 000 000 000 000. b)  $10^{15}$ . c)  $1,5 \times 10^8$  km.

Ex. 27.  $A = 10^{-12}$  ;  $B = 10^{-4}$  ;  $C = 10^2$  ;  $D = -1 \times 10^1$ .

Ex. 29.  $A = -2,15 \times 10^{10}$  ;  $B = -1,825 \times 10^{-7}$  ;  $C = -2,58 \times 10^5$  ;  $D = 1,452 \times 10^{17}$ .

Ex. 31.  $a = 3,78$  ;  $c = 3,0925$  ;  $d = 1,3495808 \times 10^5$ .

Ex. 33.  $b = 6,69958 \times 10^2$  ;  $c = 4,9 \times 10^7$  ;  $d = 7,755 \times 10^9$ .

Ex. 35. a)  $A \times B = 2,028 \times 10^{16}$  ;  $A \div B = 3 \times 10^3$ . b)  $A \times B = 1,938 \times 10^{-1}$  ;  $A \div B \approx 7,45 \times 10^7$ .

Ex. 37. a)  $x = 10^4$  b)  $x = -9\,000$ .

### Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 39.  $8 \times 10^2 \times 5 \times 10^{-1} = 40 \times 10^1 = 400$  FCFA.

Ex. 41.  $1,2 \times 10^4 \times 2,5 = 3 \times 10^4$  kg, soit 30 000 kg.

Ex. 43.  $2,74 \times 10^5 \times 10^6 = 2,74 \times 10^{11} m^2$ .

Ex. 45. Temps =  $(1,5 \times 10^{11}) \div (3 \times 10^8) = 0,5 \times 10^3 = 5 \times 10^2$  s, soit 500 s ( $\approx 8$  min 20 s).

Ex. 47. Bénéfice =  $(6 \times 10^2 - 4,5 \times 10^2) \times 3,6 \times 10^5 = 1,5 \times 10^2 \times 3,6 \times 10^5 = 5,4 \times 10^7$  FCFA.

Ex. 49.  $75 \times 10^3$  n'est pas scientifique car  $a = 75$  n'est pas compris entre 1 et 10 ; on écrit  $7,5 \times 10^4$ .

**Problème ouvert.** Après 1 pli :  $2 \times 10^{-4}$  m ; après 2 plis :  $4 \times 10^{-4}$  m ; après 3 plis :  $8 \times 10^{-4}$  m ; après 4 plis :  $16 \times 10^{-4}$  m ; après 5 plis :  $32 \times 10^{-4}$  m  $\approx 3$  mm. **Démonstration :** chaque pli multiplie l'épaisseur par 2, donc après  $n$  plis l'épaisseur est  $2^n \times 10^{-4}$  m. Pour  $n = 15$  :  $2^{15} = 32\,768$ , donc l'épaisseur vaut  $32\,768 \times 10^{-4}$  m =  $3,2768$  m  $\approx 3,3$  m. C'est plus haut qu'une porte, mais très loin des 20 m du baobab : la conjecture « quelques millimètres » est battue, mais le baobab gagne. (Il faudrait 18 plis pour le dépasser :  $2^{18} \times 10^{-4}$  m  $\approx 26,2$  m — et personne n'a jamais plié une feuille plus de 12 fois !) *Critères de réussite : tableau des 5 premiers plis exact ; utilisation du doublement pour écrire  $2^n \times 10^{-4}$  ; calcul correct de  $2^{15}$  ; comparaison finale argumentée avec les 20 m.*

### Corrigés des situations d'intégration

**Situation 1 (Ouagadougou).** Donnée inutile : les 12 écoles (la capacité du château,  $5 \times 10^6$  litres, sert à la comparaison finale). Consommation =  $2,1 \times 10^5 \times 2 \times 10^2 = 4,2 \times 10^7$  litres/jour. Le château ( $5 \times 10^6$  L) est bien inférieur à  $4,2 \times 10^7$  L : il **ne suffit pas** pour une journée. **Compétence :** multiplier en notation scientifique et comparer des ordres de grandeur.

**Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Données inutiles : 50 cageots, 8 km.  $2\,500$  kg =  $2,5 \times 10^3$  kg =  $2,5 \times 10^6$  g. Somme =  $2,5 \times 10^6 \times 0,0075 = 2,5 \times 10^6 \times 7,5 \times 10^{-3} = 1,875 \times 10^4$  FCFA, soit 18 750 FCFA.

**Compétence :** convertir et multiplier des nombres en écriture scientifique.

**Situation 3 (Houndé).** Données inutiles : 80 m, 40 ouvriers. Masse =  $5 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^6 = 15 \times 10^3 = 1,5 \times 10^4$  g, soit 15 kg (car  $1$  kg =  $10^3$  g). **Compétence :** multiplier des puissances de 10 et convertir g  $\rightarrow$  kg.

**Situation 4 (Bagré).** Données inutiles :  $1,7 \times 10^9 m^3$ , 6 vannes. Production =  $4 \times 10^3 \times 1,5 \times 10^3 = 6 \times 10^6$  kg, soit 6 000 tonnes (1 tonne =  $10^3$  kg). **Compétence** : multiplier en notation scientifique et convertir.

**Situation 5 (Léo).** Données inutiles : 240 membres, 1 100 km. Recette =  $8 \times 10^5 \times 6,5 \times 10^2 = 52 \times 10^7 = 5,2 \times 10^8$  FCFA. Ordre de grandeur : quelques **centaines de millions** de FCFA. **Compétence** : multiplier et estimer un ordre de grandeur.

**Situation 6 (Dori).** Données inutiles : 30 bergers, 260 km. Chiffre d'affaires mensuel =  $1,5 \times 10^3 \times 2,5 \times 10^5 = 3,75 \times 10^8$  FCFA. Annuel =  $3,75 \times 10^8 \times 12 = 45 \times 10^8 = 4,5 \times 10^9$  FCFA. **Compétence** : enchaîner deux multiplications en notation scientifique.

#### Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : écrire et calculer avec les puissances de 10 dans un contexte réel. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

| Critère                                     | Indicateurs observables (5 à 8 par critère)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1 : Pertinence</b>                      | (1) Repère les données utiles ; (2) écarte les données parasites (cageots, profondeur, membres, distance...) ; (3) identifie l'opération attendue (produit, comparaison, ordre de grandeur) ; (4) choisit l'écriture $a \times 10^p$ ou scientifique ; (5) repère les conversions nécessaires ; (6) annonce sa démarche.                                                                               |
| <b>C2 : Utilisation correcte des outils</b> | (1) Convertit correctement ( $kg \vec{g}$ , $km \vec{m}$ , tonne $\vec{kg}$ ...) ; (2) multiplie les nombres $a$ ; (3) additionne (ou soustrait) les exposants ; (4) met le résultat en écriture scientifique ( $1 \leq a < 10$ ) ; (5) respecte le signe de l'exposant ; (6) pose correctement une addition à la même puissance ; (7) enchaîne deux calculs si besoin (mensuel $\rightarrow$ annuel). |
| <b>C3 : Cohérence</b>                       | (1) Le résultat a un ordre de grandeur plausible ; (2) les unités sont correctes ; (3) la comparaison ou la décision est juste ; (4) la conclusion répond à la personne (Wendlassida, Aminata...) ; (5) la réponse est exprimée clairement ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.                                                                                                                     |
| <b>CP : Perfectionnement</b>                | Clarté et soin de la présentation ; orthographe et grammaire correctes ; concision ; pertinence de l'ordre de grandeur annoncé.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des  $\frac{2}{3}$  (critère maîtrisé si  $\geq \frac{2}{3}$  des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.